CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Racines des polynômes de Legendre sur [0, 1]

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $W_n = X^n(X-1)^n$ et $R_n = W_n^{(n)}$ (dérivée n-ième).

1. Déterminer le degré et le coefficient dominant de R_n. Calculer R_1 et R_2.
2. Pour $0 \leqslant k \leqslant n$, on note $A_k = W_n^{(k)}$. Montrer par récurrence que, pour $k \leqslant n-1$, 0 et 1 sont racines de A_k, et que A_k a au moins k racines distinctes dans $]0,1[$.
3. En déduire que R_n a exactement n racines réelles, simples, toutes dans $]0,1[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- W_n est de degré $2n$, avec 0 et 1 racines d'ordre n.

Ce qu'on te demande. Localiser les racines de R_n en appliquant Rolle de proche en proche.

Corrigé

1. Degré et coefficient dominant

Le coup d'œil. Dériver n fois fait baisser le degré de n ; seul le terme dominant compte pour le coefficient dominant.

$W_n = X^{2n} + (\text{termes de degré} < 2n)$. En dérivant n fois, $\deg R_n = 2n - n = n$, et le coefficient dominant est $\dfrac{(2n)!}{n!}$.

$R_1 = (X^2 - X)' = 2X - 1$; $R_2 = (X^4 - 2X^3 + X^2)'' = 12X^2 - 12X + 2$. Racines de R_2 : $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2\sqrt{3}} \approx 0{,}21$ et $0{,}79$, bien dans $]0,1[$.

2. Initialisation

Le coup d'œil. Pour $k = 0$, $A_0 = W_n$: 0 et 1 sont racines, et « au moins 0 racine intérieure » est vrai sans rien faire.

$A_0 = W_n$ s'annule en 0 et 1 (pour $n \geqslant 1$). La propriété est vraie au rang 0.

3. Hérédité par Rolle

Le coup d'œil. On suppose la propriété au rang $k \leqslant n-2$. A_k s'annule en $k+2$ points ordonnés : Rolle entre deux points consécutifs donne une racine de A_{k+1} dans chaque intervalle.

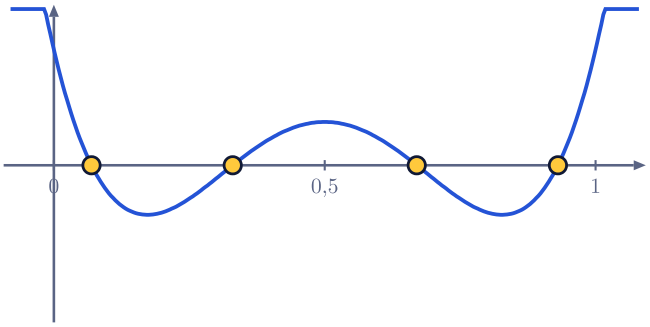
Soit $k \leqslant n-2$ et $0 = r_0 < r_1 < \cdots < r_k < r_{k+1} = 1$ des zéros de A_k. Par Rolle sur chaque $[r_i, r_{i+1}]$ $(i = 0, \dots, k)$, $A_{k+1} = A_k'$ s'annule en un $s_i \in]r_i, r_{i+1}[$: on obtient $k+1$ racines distinctes dans $]0,1[$. Et 0 et 1 sont encore racines de A_{k+1} car $k+1 \leqslant n-1$. La propriété passe au rang $k+1$.

4. Le dernier cran

Le coup d'œil. Au rang $n-1$, on a $n+1$ zéros (0, $n-1$ intérieurs, 1). Un dernier Rolle donne n racines intérieures de R_n, qui est de degré n.

A_{n-1} s'annule en 0, en 1 et en $n-1$ points distincts de $]0,1[$: $n+1$ points, donc n intervalles. Par Rolle, $R_n = A_{n-1}'$ a n racines distinctes dans $]0,1[$. Comme $\deg R_n = n$, ce sont toutes ses racines, et elles sont simples.

R_n a n racines simples, toutes dans $]0,1[$.



R_4 (renormalisé) sur $[0,1]$: ses 4 racines (en jaune) sont simples et à l'intérieur de $]0,1[$.

Le piège

Oublier que 0 et 1 doivent rester racines pour relancer Rolle : c'est vrai jusqu'à A_{n-1}, pas pour $A_n = R_n$: par Leibniz, $R_n(0) = n!\,(-1)^n \neq 0$.

La méthode

Dérivées successives d'un polynôme qui a des racines multiples aux bords : Rolle de proche en proche, en comptant les zéros.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Théorème de Rolle.** Si f est continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$, et $f(a) = f(b)$:

  $$\exists c \in]a,b[, \quad f'(c) = 0.$$

  Contre-exemple si f n'est pas dérivable : $f(x) = |x|$ sur $[-1,1]$, sa dérivée n'est jamais nulle.
- **Racine multiple et dérivée.** x_0 est racine de multiplicité $m \geqslant 1$ de P si et seulement si $P(x_0) = P'(x_0) = \cdots = P^{(m-1)}(x_0) = 0$ et $P^{(m)}(x_0) \neq 0$.

  $$x_0 \text{ racine d'ordre } m \text{ de } P \implies x_0 \text{ racine d'ordre } m-1 \text{ de } P'.$$